تصحيح الاختبار 1: if و if-else والشروط

الدرس 11 — 1IOT، SST-ICT-01 — مراجعة بنية if، الشرط، تمرين الخصم، الأقواس، الكتابة على عدة أسطر، المقارنة مع Python

13/10/2026

1 من أين ننطلق من جديد

ملاحظة

ينطلق هذا الدرس من **تصحيح** **الاختبار** **1** (**verifica** = اختبار) بتاريخ 12/10. نقطتان سببتا صعوبة أكبر ويجب العودة إليهما:

- صيغة **عدد** **التركيبات** في النظام الثنائي؛
- **بنية** `if`، وخصوصًا ما يُكتب في **الشرط**.

يقولها الأستاذ بوضوح: تُستخدم `if` "**من** **الصباح** **إلى** **المساء**، كل يوم". عدم فهمها يعطل **أي** **موضوع** **آخر** سنتناوله بعد ذلك. لذلك، قبل المتابعة، نعود خطوة إلى الوراء ونرتب الأمور. كل هذا موجود في الملازم السابقة (A08 وA09)، لكن يجب **مراجعته** لأن كثيرين أخطؤوا فيه في الاختبار.

2 عدد التركيبات: 2^n

تعريف

بعدد n من **المصابيح** (أي n بت)، كل منها مضاء أو مطفأ، فإن **عدد** **التركيبات** الممكنة هو

$$\text{التركيبات} = 2^n$$

مثلًا: مصباح واحد يعطي $2^1 = 2$ تركيبتين، و3 مصابيح تعطي $2^3 = 8$، و8 مصابيح (بايت واحد) تعطي $2^8 = 256$. يجب **وضع** **خط** تحت هذه الصيغة في الدفتر: فهي أكثر ما أُخطئ فيه في الاختبار.

3 بنية if: أن تفعل أو لا تفعل

بنية `if` هي **بنية** **قرار**: تسمح للآلة بأن **تختار** هل تنفذ جزءًا من الكود أم لا. هناك بنيتان، **شقيقتان**.

تعريف

بنية if. بين **القوسين العاديين** يُكتب **الشرط**؛ وبين **القوسين المعقوفين** الكود المراد تنفيذه. على السبورة يستخدم الأستاذ ثلاثة ألوان: الشرط **بالأحمر**، وكود `if` **بالأخضر**.

```
if (condizione)
{
    printf("...");      // يمكن أن يكون داخلها أي كود:
    z = 3 + 5;          // طباعة، حساب، وغير ذلك
}
```

يُنفذ الجزء الأخضر **فقط إذا** قُيّم الشرط الأحمر على أنه **صحيح**. وإذا كان خاطئًا يتخطاه البرنامج ويتابع.

تعريف

بنية if-else. الشيء نفسه، مع كتلة ثانية إضافية:

```
if (condizione)
{
    // الكود "الأخضر": يُنفذ إذا كان الشرط صحيحًا
}
else
{
    // الكود "الأزرق": يُنفذ إذا كان الشرط خاطئًا
}
```

مثال

أيهما نختار؟ البنيتان متشابهتان جدًا ولا تُحفظان كشيئين منفصلين: نستخدم إحداهما بحسب ما يجب فعله.

- هل يجب أن **أفعل أو لا أفعل** شيئًا؟ تكفي **if**.
- هل يجب أن **أختار بين عمليتين** مختلفتين؟ نحتاج إلى **if-else**.

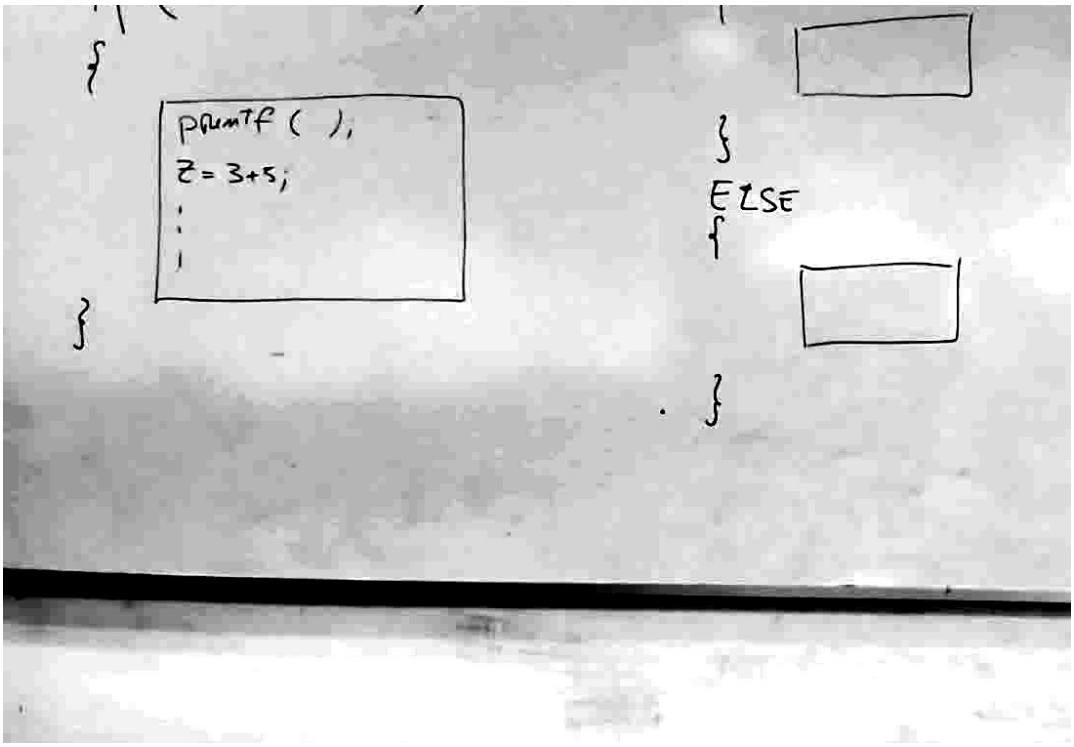
تنبيه

صحيح وخطأ، وليس موجبًا وسالبًا. شك ظهر في القسم: "في الاختبار فكرت بالموجب والسالب فاختلط علي الأمر". كلمتا موجب وسالب توحيان **باتجاه سير** في المخطط الانسيابي. أما في الشرط فنتحدث فقط عن **صحيح** أو **خطأ**: هذه هي **الخطوة المفهومية** التي يجب ضبطها.

4 ماذا يُكتب في الشرط

تعريف

الشرط هو أي **تعبير** (**espressione**) نتيجته **صحيح أو خطأ**. الحالة الأكثر شيوعًا هي **مقارنة** بين قيمتين، بعوامل المقارنة التي رأيناها (==، =!، >، =>، <، =<).



شكل 1: السبورة في بداية الدرس: على اليسار بنية `if` مع مثال كود في الكتلة (`printf` وحساب)، وعلى اليمين بنية `if-else` بكتلتيها.

مثال

أمثلة السبورة.

- `a == b`: **مساواة** بين متغيرين. إذا كان a يحتوي 5 وb يحتوي 5 فالنتيجة **صحيح**؛ وإذا كان a يساوي 5 وb يساوي 7 فهي **خطأ**.
- `a > b`: إذا كان a يساوي 6 وb يساوي 5 فهو صحيح بوضوح، لأن 6 أكبر من 5. لكن إذا كان a يساوي 5 وb أيضًا 5؟ إنه **خطأ**: 5 ليس أكبر من 5.
- `a >= b`: للحصول على **صحيح** حتى عندما تتساوى القيمتان نستخدم **أكبر** **أو** **يساوي**، الذي "يضع في السلة" أيضًا احتمال تساويهما. مع a = 5 وb = 5 يكون صحيحًا.

حالة حدية: مع b = 5 وa = 5,0000001 يكون العددان **مختلفين**، إذن `a > b` صحيح (وبالطبع `a >= b` أيضًا).

ملاحظة

إلى جانب أكبر وأكبر أو يساوي يوجد بالطريقة نفسها **أصغر** (<) و**أصغر** **أو** **يساوي** (=<). لا نحتاج إلى رياضيات عالية، لكن يجب إتقان **أكبر** **وأصغر**: إنها مشكلة، لكنها **قابلة** **للحل**.

5 تمرين الاختبار: الخصم

مثال

النص. يحصل المستخدم على الخصم (**sconto**) إذا كان عمره أقل من 12 سنة أو إذا كان عمره 65 سنة أو أكثر.

الخطوة 1: تحليل الجملة

نحلل الجملة إلى رموزها. هناك شرطان:

- العمر أصغر من 12: `eta < 12`؛
- العمر أكبر من أو يساوي 65: `eta >= 65` (على السبورة يضيف الأستاذ "يساوي" تحت "أكبر").

في الكود يسمى المتغير `eta`، بدون نبرة: على السبورة مكتوب "età" (العمر)، لكن النبرات غير مسموحة في أسماء المتغيرات (A09). الشرطان مرتبطان بكلمة "أو" (**oppure**)، أي بمنطق من نوع **OR**.

تنبيه

كيف يُكتب OR. يُكتب slash (/) وليس خطًا واحدًا. يسمى الخط العمودي بالإنجليزية **pipe**: وهو الاسم المستخدم أيضًا في أنظمة Unix، حيث يفصل بين الأوامر. في القسم لم يكن الأستاذ متأكدًا تمامًا من الاسم: وهو صحيح.

الخطوة 2: الشرط الكامل

```c
if ((eta < 12) || (eta >= 65))
{
    printf("Sconto");
}
else
{
    printf("No sconto");
}
```

تعريف

لماذا الأقواس حول كل شرط. يحب الأستاذ وضع كل شرط بين قوسين عاديين: فهكذا يكون التعبير "محصنًا" ولا يمكن إساءة فهم ترتيب تقييم العوامل.

في هذا التمرين، في الحقيقة، يمكن أيضًا كتابة `if (eta < 12 || eta >= 65)` وسيعمل كذلك: لا توجد طرق أخرى معقولة لقراءة التعبير. ومع ذلك توضع الأقواس، لأن القارئ يفهم فورًا ولا نخاطر بالخطأ.

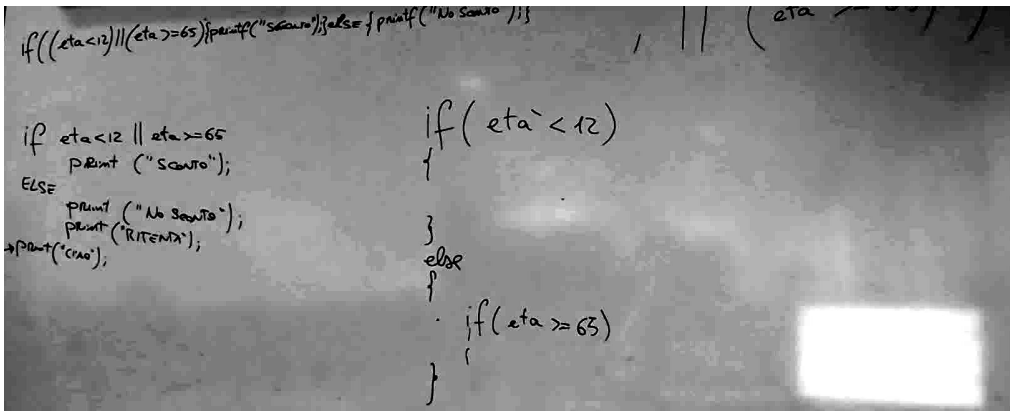
> **تنبيه**
>
> **الأقواس وقابلية النقل.** في القسم برر الأستاذ الأقواس أيضًا بقوله إن "هناك مترجمات تغير الأولويات". توضيح: أولوية العوامل في C يحددها معيار اللغة (قيل ذلك أيضًا في A10)، فالمترجم الصحيح لا يغيرها. ويبقى الكلام العام عن قابلية النقل (**portabilità**) صحيحًا: الكود نفسه المترجم على آلة أخرى (PC، Mac، Linux، Arduino) يستخدم مترجمًا آخر ومعالجًا آخر، وقد تتغير بعض الأشياء (مثل حجم `int`). القاعدة العملية لا تتغير: الأقواس دائمًا في الشروط المركبة.

حل آخر: if مرتين

في الاختبار حلها بعضهم باستخدام `if` مرتين: يفحص أولًا هل العمر أصغر من 12؛ وإذا لم يكن، ففي `else` يفحص هل هو 65 على الأقل.

```
if (eta < 12)
{
    printf("Sconto");
}
else
{
    if (eta >= 65)
    {
        printf("Sconto");
    }
    else
    {
        printf("No sconto");
    }
}
```

هذا يعمل: فالعمر إما أصغر من 12 وإما 65 على الأقل، ولا يمكن أن يكون الأمرين معًا أبدًا. ويعتبره الأستاذ حلًا جيدًا. لكن الحل بـOR أكثر إيجازًا: `if` واحدة وشرط واحد. (كتلة `else` الداخلية مع "No sconto" مكتملة هنا لعرض البرنامج كاملًا؛ وعلى السبورة كانت مجرد مخطط.)



شكل 2: السبورة في نهاية الدرس. في الأعلى يسارًا: `if-else` الخصم كاملة مكتوبة على سطر واحد. تحتها: المنطق نفسه "على طريقة Python"، بلا أقواس معقوفة، مع الإزاحة. على اليمين: الحل بـ`if` مرتين، الثانية داخل `else` (القيمة التي تبدو "63" تُقرأ 65).

6 كتابة الشرط على عدة أسطر

سؤال من القسم: هل يجب دائمًا تحليل كل شيء ووضع الأقواس؟ وهل يمكن الانتقال إلى سطر جديد داخل شرط طويل؟

- لغة C **لا** **تهتم** **بالفراغات** والأسطر الجديدة: يمكن تقسيم الشرط على عدة أسطر، ويبقى التعبير نفسه.
- لكن **لا** يتم ذلك بضربات جدولة عشوائية: فهذا يفسد **الإزاحة** (**indentazione**) في باقي الكود.

```
if (
    (eta < 12)
    ||
    (eta >= 65)
   )
```

ملاحظة

مع شرطين أو ثلاثة، الكتابة هكذا **مبالغة**: سطر واحد يكفي تمامًا. يصبح التفكير في ذلك مفيدًا عندما تصبح الشروط **كثيرة**. مثلًا: خصم إذا كان العمر أقل من 12، أو أكثر من 65، أو 42، أو 47، أو 32، أو كان الشعر أشقر... في تلك الحالات نميل إلى **جمع** **الشروط** في مكان آخر واستخدام **اسم** فقط في الكود (تسمية) يمثلها: وهذا موضوع سنراه لاحقًا.

تنبيه

كل شيء على سطر واحد ممكن، لكنه لا يُفعل. بما أن C لا تهتم بالأسطر الجديدة، يمكن كتابة `if-else` كلها على **سطر** **واحد**:

```
if((eta<12)||(eta>=65)){printf("Sconto");}else{printf("No sconto");}
```

يقبله المترجم، لكن لا أحد يفعل ذلك: **فهو** **غير** **مقروء**، وعند وجود خطأ يشير المترجم إلى السطر، وهو هنا واحد، فيصبح العثور على الخطأ صعبًا. يُكتب الكود **بإزاحة**، كما في الأكواد أعلاه.

7 المقارنة مع Python: أقواس أم إزاحة

سؤال عن **Python**. يوضح الأستاذ بصدق أن Python ليست لغة يستخدمها عادة؛ والفرق المهم هنا واحد فقط.

- في **C** تحدد **الأقواس** **المعقوفة** حدود كتلة `if`.
- في **Python** لا توجد أقواس معقوفة: **الإزاحة** هي التي تقول أي كود ينتمي إلى `if` أو `else`.

```
if eta < 12 or eta >= 65:
    print("Sconto")
else:
    print("No sconto")
    print("Ritenta")
print("Ciao")
```

التعليمتان المزاحتان تحت else (“No sconto” و“Ritenta”) تُنفذان فقط إذا كان الشرط خاطئًا، كأنهما بين أقواس معقوفة. أما print("Ciao")، المحاذية لـif، فلا علاقة لها بـif: وتُنفذ في كل الأحوال. يرى الأستاذ أن هذا أكثر إرباكًا قليلًا: القوس يحدد الحدود التي تعمل فيها الكتلة، وفي Python تفعل ذلك الإزاحة وحدها.

ملاحظة

ملاحظة تصحيح. على السبورة كان مثال Python مكتوبًا بشكل تخطيطي، مع || والفاصلة المنقوطة. في Python الحقيقية يُكتب OR بالكلمة or، وبعد الشرط وبعد else توضع النقطتان، والفاصلة المنقوطة في النهاية غير لازمة. الكود أعلاه مكتوب بالشكل الصحيح.

8 كيف سنتابع

ملاحظة

- نستمر مع C: البنى الأساسية والأمثلة تُنفذ بلغة C.
- لاحقًا سنتناول قليلًا من C++، ونتعامل معها عمليًا كأنها C.
- الهدف أن تعرفوا في نهاية السنة كتابة كود بأنفسكم، ليس معقدًا جدًا، لكنه مكتوب بأيديكم. كل ما نراه الآن يبقى معنا: ستزداد فقط الأشياء التي يمكن فعلها.

9 تسليم الاختبارات المصححة

ستُسلَّم الاختبارات المصححة بشكل فردي: سيتلقى كل واحد اختباره فقط. يدرس الأستاذ كيف يفعل ذلك (بالبريد الإلكتروني أو في التعليقات الخاصة في Classroom) وهل يجعل الإرسال آليًا، حتى لا يخاطر بتبادل الاختبارات بين شخصين. وقد يُرفق بالاختبار أيضًا تعليق بالأمور التي تجب مراجعتها، ليبقى ما قيل شفهيًا مكتوبًا أيضًا. والفكرة أن تكون العلاقة بين الأستاذ والقسم شفافة وكاملة قدر الإمكان.

10 ما يجب تذكره من هذا الدرس

- بعدد n من المصابيح (البتات) تكون التركيبات 2^n.
- if: تنفيذ كتلة أو عدم تنفيذها. if-else: الاختيار بين كتلتين.
- الشرط تعبير قيمته صحيح أو خطأ، وليس “موجبًا أو سالبًا”.
- < يستبعد المساواة، و=< يضمها: مع 5 و5 يكون a > b خطأ، و a >= b صحيحًا.
- “أو” تُكتب ||، خطان عموديان (**pipe**)، وليس slash.

- الخصم: `if ((eta < 12) || (eta >= 65))`؛ **الأقواس** **دائمًا** حول كل شرط.
- `if` متداخلتان **تعملان**، وOR أكثر **إيجازًا**.
- في C تحدد **الأقواس** **المعقوفة** الكتل؛ وفي **Python** تفعل ذلك الإزاحة.

11 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **verifica**: اختبار
- **sconto / No sconto**: خصم / لا خصم
- **età (eta)**: العمر
- **oppure**: أو
- **uguaglianza**: مساواة
- **confronto**: مقارنة
- **espressione**: تعبير
- **indentazione / rientro**: إزاحة
- **Ritenta**: حاول مرة أخرى
- **portabilità**: قابلية النقل